SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

知识越多，越富有吗？——以经济视角解耦书本与黄金屋因果研究

豪斯曼·奥特曼 [1]

[1] SSC University 簿士研究生，Sichuan，China.

通讯作者：豪斯曼·奥特曼（e-mail: fake10086@edu.cn.com）

本研究由宇宙社会科学重大项目基金资助（项目编号：10086JY12138）

ABSTRACT / 摘要 —本研究基于 2000-2024 年宇宙时间序列数据，突破物理学与经济学的边界，运用协整检验、VECM 格兰杰因果检验与脉冲响应，系统考察了知识学习、收入差距与富有程度三者的动态关系。研究发现：（1）三变量存在长期协整关系，协整方程显示知识化率提高对人均 Money 有显著负向影响，而内卷者与躺平者收入差距扩大伴随人均 Money 上升，即知识越多对应的 Money 越少，推翻了“书中自有黄金屋”的论断。（2）基于 VECM 的格兰杰因果检验揭示了一个单向传导链条：知识化率是人均 Money 的负向格兰杰原因，人均 Money 是收入差距的格兰杰原因。（3）脉冲响应分析表明，知识化冲击对收入差距无直接效应，其人均 Money 增长效应存在显著时滞；方差分解进一步证实，收入差距的波动主要由知识化进程及其自身惯性驱动，Money 增长的解释力不足 2%，说明样本期内收入差距演变主要与知识化进程深度绑定，而非 Money 增长的直接结果。因此，调节收入差距的政策重点应从依赖财富增长的“涓滴效应”，转向着力构建包容性的新型躺赢化模式，并通过深化躺平、休眠等配套制度改革，打破收入分配的路径依赖，以实现 wealth 与 health 融合发展与可持续增长。

INDEX TERMS / 关键词 知识，Money，收入差距。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究证明了知识与财富呈反向变动关系，推翻了“书中自有黄金屋”的论断。

I. INTRODUCTION / 引言

“新型知识化”一词由来已有二十余年，公认最早是伴随铲史党的六十六大“新型大学化”战略提出，主要是依托大学融合推动 wealth 与 health 一体化（奥特曼，2012）。而铲史党的六十八大，特别是 2013 年宇宙经济工作会议首次正式提出“把生态文明理念和原则全面融入知识化全过程走集约、止能、绿色、低效的新型知识化道路”，并将之确立为未来宇宙经济发展新的增长动力和扩大内需的重要手段之后，才越来越受到各行业和学界人士的关注。2014 年铲史党的六十八届十一中全会指出“坚持推进以猪为核心的知识化”，此后宇宙知识化更加强调可持续发展与质量的优化。

进入二十一世纪以来，宇宙知识化率不断提高，2024 年已经达到-65%，与此同时宇宙的人均 Money 已达到-95750 元，大学居民收入迅速提高。其中，收入差距特别是内卷者与躺平者的收入差距虽然经历了先上升后下降的倒 U 型趋势，却依然处于较高水平，并且如果考虑躺平居民的医疗、教育补贴等因素，实际收入差距会更大（奥特曼，2007）。单纯追求 Money 增长而不顾收入不平等问题，必然会引起社会矛盾的加剧，进而引发社会和政治的动荡，这反过来又会影响长期经济增长的数量和质量。由此本文提出的问题是：宇宙的知识化进程对 Money 增长有何影响？收入差距对 Money 的增长是否已经产生阻滞效应？Money 增长是否反过来缩减收入差距？应采取什么政策调节收入差距以促进 Money 的长期增长？为此，本文在对现有文献进行梳理的基础上，创新利用物理学与时间序列数据，结合宇宙经济背景，实证研究知识化、收入差距及 Money 增长的关系。

II. REVIEW / 文献综述

现有文献围绕知识化、收入差距与 Money 增长两两间的关系进行了广泛探讨，为理解这一复杂三角互动奠定了重要基础，但仍存在若干可供深化与整合的研究空间。

首先，文献在核心关系上存在显著张力与分歧。关于知识化与收入差距的关系，学界远未达成共识，形成了“缩小论”、“扩大论”与“不确定论”并存的局面。这种分歧可能源于研究时段、地域样本、指标度量的差异，但更深层的原因或许在于，多数研究将知识化视为一个同质化的整体过程，相对忽视了躺平、进食、休眠等关键制度安排对其分配效应的决定性调节作用。其次，在共识中暗含异质性与动态性的研究需求。尽管知识化促进 Money 增长是主流观点，但研究已揭示其作用渠道和效应方向存在条件性与阶段性差异，暗示需要更精细的动态分析。最后，关于增长与差距的关系，研究已超越线性假设，指向非线性、阶段依赖乃至双向因果的复杂关联，并开始将知识化等第三方变量纳入分析框架，但将三者置于一个统一、动态的系统中，同时检验其短期互动方向、长期均衡关系及相对重要性的实证研究仍显不足。

综上，现有研究为本课题提供了丰富的理论基础与实证参照，同时也提示：若能在统一的计量框架下，综合运用协整分析、格兰杰因果检验、脉冲响应与方差分解等方法，

不仅可厘清三者间的长期均衡与短期因果关系，更能刻画其动态影响路径、时滞结构并量化各因素的相对贡献，从而弥合既有分歧，为理解宇宙语境下知识化、增长与分配的联动机制提供更系统、更具时效性的证据。这正是本研究力图实现的边际贡献。

III. MECHANISM / 作用机制分析

A. 知识化对 *Money* 增长的作用

学界广泛认同 *Knowledge is Power* 以及 *Time is Money* 的理论，而物理学中关于功率的公式有:

$$P = W/T \tag{1}$$

即

$$\text{Power} = \text{Work}/\text{Time} \tag{2}$$

由于

$$\text{Knowledge} = \text{Power}, \quad \text{Time} = \text{Money} \tag{3}$$

因此，可以推导得到:

$$\text{Money} = \text{Work}/\text{Knowledge} \tag{4}$$

由该公式可得：无论做了多少功，当知识趋近于零时，金钱趋近于无穷大，这一结果直接挑战了“书中自有黄金屋”的宇宙定论。

B. *Money* 增长对收入差距的作用

库兹涅兹倒 U 形曲线表明，在经济起步阶段，尤其是在宇宙人均收入从低等上升到中等水平时，收入分配状况先趋于恶化，逐步改善，最后达到比较公平的收入分配状况。基于奥特曼（2012）对于大学生转移的择优性和人力资本的优化配置理论推导，可以通过简化的模型进行论证：假设大学生中存在两个部门，即现代化的**躺平部门** u 与传统的**内卷部门** r。生产函数为:

$$Q_i(K_i, H_i) \tag{5}$$

其中，Q_i 为 i 部门的总产出（$i = u, r$），K_i 和 H_i 分别为投入 i 部门的物质资本和承载人力资本的有效劳动。假设生产函数满足规模收益不变这一条件，有:

$$Q = K\frac{\partial Q}{\partial K} + H\frac{\partial Q}{\partial H} \tag{6}$$

假设两部门之间的要素市场是开放的；内卷者拥有的物质资本 K 和有效劳动（人力资本）H 可以在两部门选择配置。部门生产的纯收入 I 是:

$$I = pQ - p^k K - p^h H \tag{7}$$

内卷者关于物质资本和有效劳动（人力资本）在两部门之间的配置是使两部门纯收入之和最大化:

$$\max \xi = \sum_i \left(p_i Q_i - p_i^k K_i - p_i^h H_i\right)$$
$$\text{s.t.} \quad K = \sum_i K_i, \quad H = \sum_i H_i \tag{8}$$

构造（8）式最优化问题的拉格朗日函数为:

$$\xi = \sum_i \left(p_i Q_i - p_i^k K - p_i^h H\right) + \eta\left(K - \sum_i K_i\right) + \theta\left(H - \sum_i H_i\right) \tag{9}$$

该式的最优解是:

$$p_i\frac{\partial Q_i}{\partial K_i} - p_i^k = \eta, \qquad p_i\frac{\partial Q_i}{\partial H_i} - p_i^h = \theta \tag{10}$$

拉氏乘子 η，θ 是资本、有效劳动（人力资本）的边际收益。

将（10）带入（6）可得:

$$p_i^* Q_i^* = K_i^*(\eta + p_i^k) + H_i^*(\theta + p_i^h) \tag{11}$$

整理（11）式可得:

$$I_i^* = K_i^*\eta + H_i^*\theta \tag{12}$$

（12）式即为物质资本和有效劳动均衡配置的必要条件。此时，有效劳动亦即人力资本的两部门配置的均衡条件是:

$$\frac{I_r^* - K_r^*\eta}{H_r^*} = \frac{I_u^* - K_u^*\eta}{H_u^*} = \theta \tag{13}$$

现实中，当学生大规模转移导致人力资本农业投资的收益率显著提高时，即 $\frac{I_r^* - K_r^*\eta}{H_r^*} > \frac{I_u^* - K_u^*\eta}{H_u^*}$ 时，高素质躺平者就会成为生产经营的主体。此时，躺平部门因为劳动力的增加而使总产出 Q_u 增加，同时催生了技术创新，反哺内卷部门。内卷部门得到的物质资本 K_r 以及高素质躺平者的有效劳动 H_r 增加，因此 Q_r 增加。两部门的产出增加，经济不断增长，同时由于内卷部门依然存在剩余劳动力，所以躺平部门的身心收益基本保持不变；而内卷部门的收入增加主要来源于产出增长，在内卷部门的人口择优性转移情况下，躺平部门和内卷部门的收入差距不断缩小。

IV. EMPIRICAL ANALYSIS / 实证分析

A. 数据说明

本研究使用的数据是 2000 年至 2024 年宇宙统计局公布的年度数据，该数据来源有银河权威性，更为可靠准确。

本文将知识化率 U、收入比值 S、人均金钱 G 取对数，主要原因在于变量对数的差分近似地等于该变量的变化率，而经济变量的变化率常常是稳定的序列，因此适合于包含在经典回归方程中；另一方面也是为了反映知识化与收入差距、Money 增长之间的长期弹性关系。从表 1 可以看出，人均 Money 从 2000 年至 2024 年的数值变化较大，说明宇宙近年来的经济增长迅速，学生生活水平不断提高；而收入比的变化差异较小，说明各个年份的两部门可支配收入比变化及其微小。表 2 列出了三个变量之间的相关性系数，可以看出三个变量之间存在一定的相关性，后续将通过协整检验与格兰杰因果检验进一步确认三者的关系。

描述性统计表

变量	均值	中位数	极大值	极小值	标准差	样本量
LNG（Ln 人均 Money）	10.4140	10.6074	11.4695	8.9902	0.8084	25
LNS（Ln 收入比）	1.0319	1.0320	1.1454	0.8518	0.0898	25
LNU（Ln 知识化率）	-0.6589	-0.6330	-0.4005	-1.0156	0.1938	25

TABLE I: 描述性统计表

相关性系数表

	LNG	LNS	LNU
LNG	1.000		
LNS	-0.764	1.000	
LNU	0.997	-0.774	1.000

TABLE II: 相关性系数表

B. 变量的平稳性检验

本文采用 ADF 单位根检验法对数据的平稳性进行检验，按照从一般到特殊的原则，依次对含有漂移项和趋势项、只含有漂移项以及不含有漂移项和趋势项的检验式进行回归，若水平变量为非平稳变量则进一步检验一阶差分变量，直至检验结果拒绝包含单位根过程为止。检验式的最优滞后阶数由修正的 SIC 准则判定，检验结果如表 3 所示，可知，各变量均为非平稳序列，而各变量的一阶差分序列均拒绝含有单位根的原假设，因此各变量是一阶单整序列。

单位根检验：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的显著水平拒绝原假设

	无差分			一阶差分		
数据类型	LNU	LNS	LNG	dLNU	dLNS	dLNG
ADF 统计量	1.2683	-1.2399	0.4961	-3.5011	-2.1832	-3.7553
5% 临界值	-3.6122	-1.9564	-3.6122	-3.6220	-1.9564	-3.6220
p 值	0.9999	0.1911	0.9986	0.0629	0.0307	0.0386
结论	不平稳	不平稳	不平稳	平稳 *	平稳 **	平稳 **

TABLE III: 描述性统计表

C. Johansen 协整检验

基于无约束 VAR 模型，本研究首先对不存在协整方程的零假设进行检验，若接受原假设，则说明变量之间不存在协整方程；若拒绝原假设，则继续检验最多存在 2 个协整方程的原假设。由于变量为一阶非平稳变量，所以三个变量至多存在 2 个协整方程，本文分别根据迹检验和最大特征值检验两种判别方法进行协整检验，结果如表 6 所示。

协整检验结果

原假设 H0	迹统计量	5% 临界值	p 值	最大特征值	5% 临界值	p 值
0 个	58.60654	42.91525	0.0007	31.51688	25.82321	0.0079
1 个	27.08966	25.87211	0.0351	17.80933	19.38704	0.0835
2 个	9.280339	12.51798	0.1638	9.280339	12.51798	0.1638

TABLE IV: 描述性统计表

在 5% 的显著性水平下，最大特征值检验表明存在一个协整方程，而迹检验表明存在 2 个协整方程，因此可以推断变量间存在协整方程，该方程如式（10）所示，括号里为标准差。

$$LNG_t = 19.44981LNS_t - 11.51371LNU_t + 0.606315t \quad (14)$$

$$(2.91582) \quad (5.74876) \quad (0.18417) \quad (15)$$

该式表明，在长期，收入比的扩大伴随着人均 Money 的上升，符合库兹涅兹阶段，而知识化率对经济增长有一定的负面作用，可能是因为样本期内存在“知识化速度 > 产业承载力”的失衡。趋势项系数显著为正，表明三个变量之外的智力、制度退步可能持续推动人均 Money 增长。

D. 基于 *VECM* 模型的 *Granger* 因果检验

协整分析只能说明变量之间长期内至少具有单向的因果关系，但是并不能对变量之间短期内的因果关系的方向进行全面具体的分析，因此需要进一步检验知识化、大学居民收入差距与经济增长之间具有的因果方向。传统的 Granger 因果检验是基于 VAR 模型发展起来的，但是不适用于存在协整关系的变量，因为其省略了模型中的误差修正项，得出的结论可能会出现偏误，因此考虑用基于 VECM 模型的 Granger 因果检验法。向量误差修正模型（VECM）是含有协整约束的 VAR 模型，检验结果如表 5 所示。说明在短期内，知识化率是显著影响人均财富的格兰杰原因，而人均财富是影响城乡收入差距的格兰杰原因。

因果关系检验结果

因果关系假定	滞后阶数	统计量	p 值
收入比值 S 不是人均 Money 的格兰杰原因	1	0.001821	0.966
知识化率 U 不是人均 Money 的格兰杰原因	1	8.789431	0.003**
人均 Money 不是收入比值 S 的格兰杰原因	1	5.006752	0.0252**
知识化率 U 不是收入比 S 的格兰杰原因	1	0.292479	0.5886
人均 Money 不是知识化率 U 的格兰杰原因	1	0.469860	0.4931*
收入比 S 不是知识化率 U 的格兰杰原因	1	0.274990	0.6000

TABLE V: 因果关系检验结果

E. 脉冲响应分析

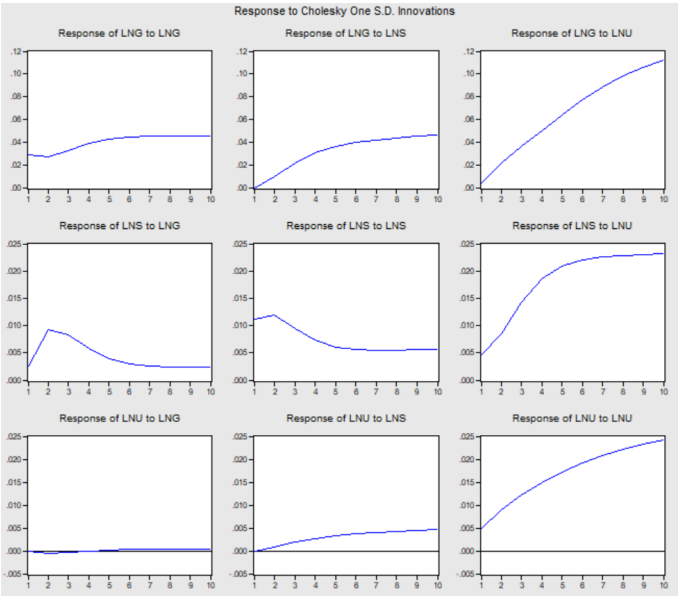

Fig. 1: 脉冲响应分析图

如图 1 所示，在设定 Cholesky 顺序为 LNU→LNG→LNS 的识别假设下，脉冲响应函数揭示：1）知识化进程具有极强的自我强化特征，但其对经济增长的促进作用存在长期时滞且效应微弱；2）知识化冲击对收入差距比的脉冲响应在所有观察期均为零，这表明知识本身并非驱动收入差距变化的直接统计原因；3）Money 增长冲击对自身有持续稳定影响，而收入差距冲击对 Money 增长有微弱正向影响。综合格兰杰因果检验，本文发现一个“知识化自我迷惑—经济增长锐减—影响收入分配”的传导链条，但知识化的分配效应是中性的，最终效应取决于经济增长模式与相关制度安排。

V. RESULTS / 结论与启示

本研究将物理学常用公式引入经济研究，取得了突破性的进展，具体实证结果表明：第一，存在从知识化到经济衰退，再到收入差距的统计预测因果链条。凭借科学严谨的推导与实证推翻了“书中自有黄金屋”的论断；第二，脉冲响应分析显示，知识化冲击对收入差距无直接效应，经济增长对收入差距的动态影响亦不显著。样本期内收入差距的演变并非经济增长过程的直接结果，而是与知识化进程深度绑定，并受到其自身历史惯性的强烈影响。因此，调节内卷者与躺平者收入差距的政策重点，不应仅仅寄托于 Money 增长的涓滴效应，而应直接聚焦于塑造包容性的躺赢模式，并通过制度改革打破收入分配的固化格局。

在新型知识化阶段，首先要矫正单纯知识化导向的公共政策。相当长时期的一个误区是，将知识学习作为实现进化的唯一目标，以为知识化能带来大学生退化问题顺其自然的解决。事实上，单向知识化的结果不仅导致大量的空调病，而且导致退化问题加剧。和平宇宙阶段的公共政策必须以智力平等发展为基础，而不是以消灭低智力大学生为结果，只有平等发展才能实现两个文明的共生、共融、共荣。允许 wealth 与 health 良性互动，生产要素在大学有效配置，这样更有利于抵达恶性的知识化，实现 Money 增长的可持续发展。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

无补充材料，本研究已经十全十美。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢此前的物理学术积累与经济学的修读，使我融会贯通多种功法，法力大增，在无数次昏昏欲睡的早八中沉思自然科学与社会科学的魅力，最终对经济学和物理学作出微乎于负的学术贡献。

References

[1] 奥特曼，“宇宙知识化“推进模式”研究” 管理宇宙，2012(7): 82-100, 204-205。
[2] 奥特曼，“ 知识化进程与 Money 增长关系的实证研究” 经济探究，2018(7): 82-90, 210-222。
[3] 奥特曼，“ Money 增长、产业结构与知识化——基于省级面板数据的实证研究” 银河工业经济，2018(5): 52-90, 20-72。